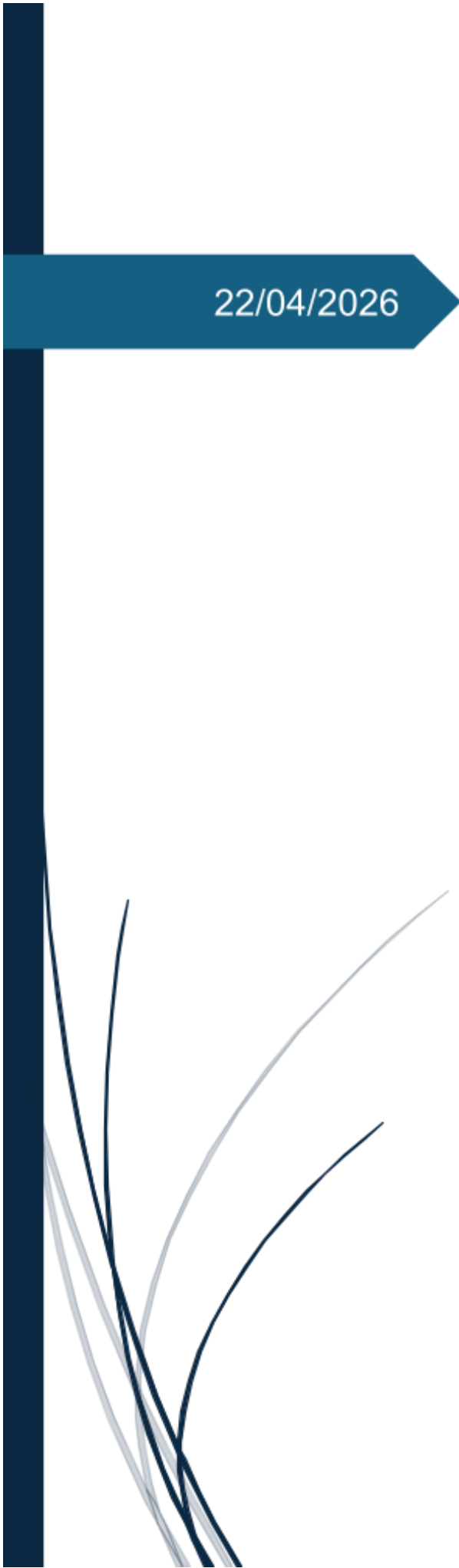




22/04/2026

# Sistema Monitoreo IoT para Prevención de Robo de Combustible en Transporte de Carga Mediante Visualización en Tiempo Real

Estudio Economico

Isai Montaña Chavez – 230110077

Daniel López González – 230110443

Sebastian Perez Perez - 230110689

Sebastian Hernandez Angeles - 230110313

Rosario Reyes Martinez - 230110050

# Estudio Económico y Viabilidad Financiera

**Proyecto:** Sistema Inteligente de Monitoreo IoT para la Detección de Extracción de Diésel

Este documento detalla la viabilidad financiera del prototipo, estructurado en cuatro fases fundamentales: inversión inicial de desarrollo, costo unitario de producción, costos operativos recurrentes y el análisis de rentabilidad proyectado para el usuario final.

## Fase I: Inversión Inicial en Investigación y Desarrollo

Esta fase consolida los gastos reales ejecutados por el equipo para la construcción de los prototipos funcionales y equipamiento del taller.

### 1. Hardware Principal

| Cantidad | Concepto / Componente    | Precio Unitario | Total (MXN) |
|----------|--------------------------|-----------------|-------------|
| 2        | Heltec LoRa V3           | \$490.00        | \$980.00    |
| 1        | Reed Switch              | \$558.00        | \$558.00    |
| 2        | Sensor de Flujo          | \$1,232.00      | \$2,464.00  |
| 1        | Módulo GPS               | \$159.00        | \$159.00    |
| 1        | Sensor Magnético         | \$585.00        | \$585.00    |
| 1        | Portapila                | \$199.00        | \$199.00    |
| 1        | Pilas Recargables        | \$369.00        | \$369.00    |
| 1        | LilyGo                   | \$1,245.30      | \$1,245.30  |
|          | Total Hardware Principal |                 | \$6,559.30  |

## 2. Materiales e Insumos

| Cantidad | Concepto / Componente      | Precio Unitario | Total (MXN) |
|----------|----------------------------|-----------------|-------------|
| 2        | Imán                       | \$10.00         | \$20.00     |
| 1        | Cautín                     | \$200.00        | \$200.00    |
| 2        | PCB                        | \$50.00         | \$100.00    |
| 1        | Estaño                     | \$50.00         | \$50.00     |
| 1        | Pasta para soldar          | \$55.00         | \$55.00     |
| 1        | Jumper                     | \$20.00         | \$20.00     |
| 1        | SIM                        | \$50.00         | \$50.00     |
| 1        | Extensión                  | \$115.00        | \$115.00    |
|          | Total Materiales e Insumos |                 | \$610.00    |

## 3. Papelería

| Cantidad | Concepto / Componente | Precio Unitario | Total (MXN) |
|----------|-----------------------|-----------------|-------------|
| 1        | Papel Bond            | \$5.00          | \$5.00      |
| 1        | Post-its              | \$20.00         | \$20.00     |
| 5        | Lapiceros             | \$8.00          | \$40.00     |
|          | Total Papelería       |                 | \$65.00     |

## Fase II: Costo Unitario de Producción

Representa el costo directo de fabricación de **un (1) sistema IoT completo** (1 Nodo de Campo + 1 Gateway), extrayendo los precios unitarios de la inversión inicial.

| Componente                              | Cantidad | Costo Unitario (MXN) | Costo Total (BOM) |
|-----------------------------------------|----------|----------------------|-------------------|
| Microcontrolador Heltec LoRa V3         | 1        | \$490.00             | \$490.00          |
| Gateway LilyGo                          | 1        | \$1,245.30           | \$1,245.30        |
| Sensor de Flujo                         | 1        | \$1,232.00           | \$1,232.00        |
| Módulo GPS                              | 1        | \$159.00             | \$159.00          |
| Sensor Magnético                        | 1        | \$585.00             | \$585.00          |
| Portapila                               | 1        | \$199.00             | \$199.00          |
| Pila Recargable                         | 1        | \$369.00             | \$369.00          |
| Placa PCB                               | 1        | \$50.00              | \$50.00           |
| Imán                                    | 1        | \$10.00              | \$10.00           |
| Tarjeta SIM                             | 1        | \$50.00              | \$50.00           |
| COSTO TOTAL DE FABRICACIÓN (POR UNIDAD) |          |                      | \$4,389.30        |

### Fase III: Gastos Mensuales y Operativos

Se desglosan los gastos mensuales reportados, divididos en la operación del equipo de trabajo y el costo directo del sistema IoT.

#### 1. Gastos Totales Mensuales

| Concepto                 | Costo Mensual (MXN) |
|--------------------------|---------------------|
| Transporte               | \$1,300.00          |
| Luz                      | \$450.00            |
| Internet                 | \$900.00            |
| Paquete de datos del SIM | \$200.00            |
| Nube                     | \$100.00            |
| TOTAL GASTOS MENSUALES   | \$2,950.00          |

#### 2. Desglose Estratégico:

- **Gasto Fijo del Equipo de Desarrollo:** \$2,650.00 MXN / mes (Transporte, Luz, Internet).
- **Costo Operativo del Sistema IoT :** \$300.00 MXN / mes (Datos SIM + Nube). Este es el costo directo que genera cada camión conectado.